2026 年　1 月 23 日

2026 年度 神戸学院大学研究助成申請書

下記の研究計画書のとおり、共同研究を行いたいので、助成金の交付を申請いたします。

研究代表者氏名（ふりがな）	はしもと　やすひこ 橋本　保彦	所属学部・研究科・職	薬学部・薬学研究科・准教授
博士の学位取得年月日（西暦） 2006 年　3 月　23 日		本学着任年月日（西暦） 2007 年　4 月　1 日	
研究助成及び期間	C	理系	
研　究　課　題	生成系 AI を活用した即時質問応答型学習支援システム「魔法の黒板」の開発と薬学教育における教育効果の検証		

助成金の研究経費	消耗品費	支払報酬費	会議渉外費	備品費	図書費	旅費交通費	その他	合　計
千円未満切り捨て	110 千円	千円	千円	290 千円	20 千円	80 千円	500 千円	1000 千円

研　究　組　織（研究代表者および共同研究者）

氏　　名	所 属 部 局 ・ 職	専　　門	学　位	役割分担（研究実施計画に対する分担事項）
橋本　保彦	薬学部・准教授	臨床薬学	博士（薬学）	研究実施計画の作成、アプリケーションの作成、アンケート質問票の作成、オリジナル講義資料に基づく Q&A 知識ベース(生成系 AI が知識ベースを参照して回答を生成する機能(RAG)) の構築、「EBM と医薬品情報」「生物統計」「研究デザインと解析」「医薬品の比較・評価」「患者情報の収集・評価・管理」の各パートの Q&A 作成、回答の適切性の確認、アプリケーションの動作確認、結果の解析、成果の公表
辰見　明俊	薬学部・講師	臨床薬学	博士（薬学）	研究実施計画の作成、「医薬品情報学総論」「医薬品情報の収集・評価・加工・提供・管理」の各パートの Q&A 作成、回答の適切性の確認、アプリケーションの動作確認、結果の確認、成果の公表
合 計　　2 名				

助成金の経費明細

消耗品費（薬品、ガラス器具類、実験動物、飼料、用紙類、文房具等） 支払報酬費（資料整理、実験補助、翻訳・校閲、講師謝金・専門的知識の提供等） 会議渉外費（茶菓子代等） 機器備品費（5 万円以上） 図書費（○○関係図書等内容が分かるように記載）
旅費交通費（国内、国外に分けて記載） その他〔文献複写料、通信費（切手・葉書代）、研究会等の開催に伴う会場借料、投稿料等〕
※合計金額欄は、費目毎の千円未満を切り捨てた額の総額（金額単位：千円）

機器備品費（仕様・品名）	金額(千円)	図書費	金額(千円)
パソコン （Apple14 インチ MacBookPro M4）	290	教育工学、生成系 AI 関連、学術雑誌	20
計	290	計	20

消耗品	金額(千円)	旅費交通費			
		国内	金額(千円)	国外	金額(千円)
生成系 AI（Chat GPT、Claude、Gemini）使用料、API 使用料	110	第 36 回日本医療薬学会年会（石川県）	80		
計	110	計	80	計	

支払報酬費	金額(千円)	会議渉外費	金額(千円)	その他	金額(千円)
				英語論文投稿料 英文校閲料	500
計		計		計	500

経費使用方法の合理性について

・当該年度に機器備品・図書を本助成で購入する理由
・当該年度における、旅費の経費に占める割合が７０％を超える場合の理由
・助成金の５０％を超える経費を他機関の共同研究者が使用する場合の理由

【機器備品・図書購入】アプリの開発及び動作確認用にパソコンを購入する。最新の教育工学及び生成系 AI 技術に関する専門書籍・学術雑誌を購入する。
【旅費】学会発表による研究成果の公表と先進事例の視察による知見獲得のために適切な金額である。
【共同研究者】共同研究者が助成金の 50%を超える経費を使用しない。

当該研究の実施にあたり，当該助成金以外の研究資金も充当を見込む場合，その財源名，経費内訳と金額

該当なし（本助成金のみで研究を実施する予定）

エフォート（%）：研究者の年間全仕事時間*を 100%とした場合、そのうち当該研究の実施に必要となる時間配分率（%）
*「全仕事時間」とは研究活動の時間のみを指すのではなく、教育活動や医療活動を含めた実質的な全仕事時間

20%（橋本）、15%（辰見）

本欄には、本研究を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令などに基づく手続きが必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記述してください。

個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の倫理委員会などにおける承認手続きが必要となる調査・研究・実験などが対象となります。

該当しない場合には、その旨記述してください。

本研究では、学生を対象としたアンケート調査及びシステム利用ログを取得するため、以下の対策を講じる。
【倫理審査】神戸学院大学研究倫理委員会に研究計画を申請し、承認を得る。
【インフォームド・コンセント】本研究では、教育支援ツールを通常の教育活動として学生に提供する。研究への参加は任意とし、研究目的でのデータ利用を希望しない場合は、所定の方法によりいつでも拒否できる。拒否しても一切の不利益は生じず、成績評価にも影響しない。研究の目的、方法、データの取り扱いについて事前に説明し、オプトアウトの意思表示がない学生のデータのみを研究目的で使用する。
【個人情報保護】収集データは匿名化し、個人が特定できないよう処理する。データは研究終了後 5 年間保管し、その後適切に廃棄する。またアクセス権限を厳格に管理する。
【データセキュリティ】SSL/TLS による暗号化通信を実装する。アクセスログの記録と定期的なセキュリティ監査を実施する。アンケート調査では個人を特定できる情報を収集せず、全て統計的に処理する。

共同研究の目的

・研究の背景（この研究を進める上での研究経過・研究成果等との関連および準備状況）
・何をどこまで明らかにしようとするのかについて焦点を絞り、具体的かつ明確に記入してください。

薬学教育では膨大な量の専門知識の習得が求められており、学生は学習を進める中で多くの「**つまずき**」に直面する。しかし、従来の学習環境では疑問点を即座に解決する手段が限られているため、疑問を解決できないまま次の学習内容へ進んでしまうケースが少なくない。このような「つまずきの放置」は、学習意欲の低下や知識の体系的理解を阻害する要因となる可能性がある。

近年生成系 AI 技術、特に大規模言語モデルの発展により、学生の質問に対してリアルタイムで適切な回答を提供できる可能性が広がっている。しかし、既存のチャットボットは一般的な質問には対応できるものの、専門領域や、個々の学生の理解度に応じた疑問には十分対応できていない。そこで本研究では、教員が作成したオリジナル講義資料を基盤とし、**薬学の専門領域に特化した質問応答システムの構築**を行う。本システムは、学習者の理解度に応じて難易度を選択できる演習問題生成機能を有し、個別最適化された学習を支援する。

本研究の主目的は、生成系 AI を活用した即時質問応答型学習支援システム（「**魔法の黒板**」と称する）が、薬学教育における**学生の学習成果に与える影響を明らかにする**ことである。副次的目的として、①学生の学習行動及び学習意欲の変化、②学生からの質問を分析することで、医薬品情報の講義における理解困難点や**つまずきの傾向の可視化**を行い、教育内容の改善に資する知見を得る。本研究は、薬学教育における生成系 AI を活用した即時質問応答型学習支援の教育的有効性を実証的に明らかにし、今後の学習支援方策の検討に資する基礎的知見を提供することを目的とする。

共同研究の内容及び効果

・当該分野におけるこの研究（計画）の内容と学術的な特色・独創的な点
・国内外の関連する研究のなかでの当該研究の位置づけ
・予想される結果と意義について焦点を絞り、具体的かつ明確に記入してください。

本研究の学術的な特色・独創的な点：これは次の 3 点に集約される。①学生の質問を **24 時間体制で受け付け、リアルタイムに回答し、**学習支援する。従来の対面での質問は、時間的制約や心理的抵抗感が学生の質問行動を阻害していたが、本システムはこれを解消し、学生が疑問を放置しない学習環境を構築する。②学生がつまずきやすい内容や誤解を生じやすい内容を質問データから定量的に把握できる。これにより学習上の困難点を可視化した「**つまずきの地図**」を作成し、教員が講義を振り返り、演習問題作成や講義改善へ反映させることが可能となる。③学生の学習行動を**時系列分析**することで、いつ、どの程度学習しているのかを把握し、試験前の駆け込み学習パターンや日常的に継続学習する学生の特徴を明らかにすることが可能となる。

国内外研究における本研究の位置づけ：生成系 AI の教育利用は、海外では Khan Academy の Khanmigo など個別指導型 AI の実践が進み、国内でも英語や数学など基礎科目を中心に導入事例が増加している。一方、医療系専門科目、特に薬学教育での体系的導入・研究は限定的である。本研究は薬学教育モデル・コアカリキュラムの SBOs に準拠した専門の知識ベースを構築し、**医療系教育における生成系 AI 導入の先駆的事例**となる。

予想される結果と意義：学生のシステム利用データと試験成績の相関分析により、「魔法の黒板」による学習支援の教育効果を定量的に評価できる。過去の演習問題、試験結果との比較により客観的な検証が可能となる。また「つまずきの地図」は授業設計の改善、弱点強化学習、さらには個別指導に活用が期待され、薬学教育全体の質向上に貢献する。本研究は教員による「教える」実践と「学生の学びを支える」環境を AI との融合により実現し、薬学教育における質の高い学習支援の新たな形を提示する基盤となる。

共同研究の計画・方法（全期間について）
研究目的を達成するために年次毎の研究計画・方法を、研究代表者、共同研究者の相互関係（役割分担状況）も含めて具体的に記入してください。

本研究で用いる学習支援システム「魔法の黒板」は、学生が質問を入力する画面、教員が分析を行う画面、**137 項目の Q&A 知識ベース**を既に備え、試行的に運用している。学生が疑問・質問を入力すると、生成系 AI が知識データベースを参照して回答を生成する仕組みとなっている。本研究では、この基盤を研究目的に沿って整理し、**生成系 AI 回答の質保証体制**及び**学習データ収集機能**を整備することで、教育効果の検証を行う。これを実行するため、以下に計画・方法を示す。

4-5 月にシステムの整理・確定、6-8 月に改善・検証、9 月以降に実証実験・分析を行う。なお研究代表者である橋本は「EBM と医薬品情報」「生物統計」「研究デザインと解析」「医薬品の比較・評価」「患者情報の収集・評価・管理」について、共同研究者である辰見は、「医薬品情報学総論」「医薬品情報の収集・評価・加工・提供・管理」について、各領域に関する Q&A 知識ベースの構築と検証を行い、担当領域におけるシステムの動作確認と生成系 AI 回答の適切性評価を担う。各教員が講義担当領域の応答内容を検証することで、講義全体をカバーする包括的な質保証体制を構築する。この協働体制により、教育現場での実用性と信頼性を確保する。

【4-5 月：研究基盤としてのシステムの整理】

既に試行的に実装している学習支援システム「魔法の黒板」を、**研究用途に適した形に整備**する。既存の学生用画面・教員用画面・137 項目の質問回答知識ベース（教員オリジナル教材を使用し著作権に対応済）を基盤とし、①生成系 AI 回答の質を保証するために各領域担当教員による応答内容の体系的検証、②研究用データ項目（質問内容・質問タイミング・利用頻度等）の確定と匿名化保存機能の実装、③研究倫理委員会への申請と承認取得を行う。並行して、学内外の多様な端末（パソコン・スマートフォン・タブレット）から Streamlit アプリケーションと API 連携の安定動作を検証し、学生の主要利用環境での実用性を確認する。

＊到達目標：**学生の利用及び学習データの安定的取得が可能であることを確認**し、**倫理審査の承認**を得る。

【6-8 月：機能改善及び運用検証】

4-5 月に整理した研究基盤をもとに、実際の講義利用を想定した機能改善と運用検証を行う。本期間は、既に「医薬品情報」を履修済みの学生（4・5・6 年生）を対象として、システムの動作検証及び改善点の抽出を行う。学生からの質問内容を蓄積・分析し、用語理解、概念理解、計算処理、臨床的思考などのカテゴリーに分類する。同一テーマへの繰り返し質問や基礎概念への遡及質問といったパターンを抽出することで、学生のつまずきやすい箇所を特定し、可視化する仕組みを実装する。これにより、教員が講義改善に活用できる情報を直感的に把握できるようシステムを構築する。

学生が自由に質問し、教員が利用状況を把握しやすいユーザーインターフェースの改善・調整を行う。また、研究データの安全性を確保するため、アクセス権限を学生・教員で分離し、SSL/TLS による暗号化通信を行うことで、学生の質問内容及び研究用ログの安全な取得・管理体制を整備し、安定した運用が可能であることを確認する。

＊到達目標：**教育効果の検証に必要なデータについて取得可能であることを確認**する。

【9 月：プレ実証実験の実施】

薬学部 3 年生の一部（約 30 名）を対象に、実際の講義環境においてシステムを試行的に導入し、研究用データを安定的に取得できることを検証する。このプレ実証実験では、システムの操作性、回答の適切性、データ収集の技術的安定性を中心に評価する。

利用者アンケートでは、システムの使いやすさや学習効果に関する項目を調査し、自由記述欄を設けて改善点や要望を収集する。また、自由記述欄の分析を通じて、学生の質問しやすさに関する要因や、従来の学習方法との比較における変化といった学習体験の質的側面についても整理する。これらの結果を踏まえ、10 月からの本実証実験に向けてシステム及び研究手続きの最終調整を行う。

＊到達目標：**システムの安定した稼働を確認し、本実証実験に向けた課題を改善**する。

【10-12 月：本実証実験の実施】

薬学部 3 年生全体（約 250 名）を対象にシステムを本格導入し、学生の学習行動及び学習成果との関連を検証する。システム利用ログ、試験成績、アンケート結果を収集し、利用状況と学習成果との関係を分析する。また、質問内容の分類パターンと試験成績との関連を確認することで、学習効果に影響を与える質問行動の特徴について検討する。これらのデータ分析を通じて、生成系 AI 学習支援システム「魔法の黒板」が薬学教育における学習成果に与える影響を明らかにする。

＊到達目標：**学生へのシステム導入を完了**し、**利用状況と学習成果の関連性を明らかにする**。

【1 月以降：分析・成果の公表】

取得した研究データを整理・分析し、本研究で得られた知見を学会発表及び学術論文として公表する。さらに、実証実験の成果を踏まえ、他の講義科目や他の教員への導入に際する留意点及び活用方法を整理し、本システムの教育現場における応用可能性について検討する。

研究業績（申請年度を含む過去３年間)、査読のあるものは（査読）と明記

（原著論文）

１．アドレナリンβ受容体遮断薬とせん妄の関連：日本の医薬品有害事象データベースを用いた探索的解析.
橋本　未希、小武　和正、**橋本　保彦**.
日本総合病院精神医学会雑誌、印刷中（査読）

２．残遺性不眠患者の非機能的認知に睡眠薬や睡眠薬服用期間が及ぼす影響.
橋本　保彦、橋本　未希、三和　千徳.
日本精神薬学会雑誌、印刷中（査読）

３．薬学生の臨床準備教育における技能習得を促進するVirtual reality (VR) トレーニングツールの開発とその教育効果の検証ー水剤の調製ー.
池村　舞、江角　悟、中川　左理、辰見　明俊、**橋本　保彦**、上町　亜希子、江原　里佳、原田　未穂、竹澤　唯、武田　真莉子.
薬学雑誌、144,1009-1018,2024（査読）

４．Efficacy and safety of alcohol reduction pharmacotherapy according to treatment duration in patients with alcohol dependence or alcohol use disorder: A systematic review and network meta-analysis.
Kotake K, Hosokawa T, Tanaka M, So R, Banno M, Kataoka Y, Shiroshita A, **Hashimoto Y.**
Addiction 119, 815-832, 2024（査読）

（学会発表）

１．Efficacy and Tolerability of Lamotrigine for the Maintenance Treatment of Patients with Bipolar Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Kotake K, **Hashimoto Y.**
37th ECNP Congress Allianz MiCo, Milan, Italy. 2024 9.